LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM MANAJEMEN BERBASIS DATABASE (TMI6257)

Modul 01	:	Instalasi PostgreSQL 17, DBeaver, dan GitHub Desktop
Tanggal Praktikum	:	01 September 2026
Nama Dosen	:	Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny ST., M.AIT.

Disusun oleh:

Nama	:	Naufal Aziz Budiandra
NIM	:	23051430035
Kelas	:	A

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

FORMULIR 2. SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Naufal Aziz Budiandra
NIM	23051430035
Kelas	A
Modul yang dilaporkan	Modul 1
URL GitHub Repository	https://github.com/naufalaziz2023-a11y
Hash commit (7 karakter)	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan modul ini saya susun sendiri berdasarkan pelaksanaan praktikum saya sendiri. Seluruh tangkapan layar dan keluaran perintah pada laporan ini berasal dari komputer yang saya gunakan, dan seluruh berkas pendukungnya tersimpan pada repositori GitHub saya dengan hash commit sebagaimana tercantum di atas.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi laporan ini merupakan hasil penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi berupa nilai nol untuk modul yang bersangkutan dan sanksi akademik lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Buatan

Beri tanda pada salah satu pilihan. Penggunaan yang dinyatakan tidak mengurangi nilai; penggunaan yang disembunyikan berakibat nilai nol.

( )	Tidak menggunakan alat bantu kecerdasan buatan dalam penyusunan laporan ini.
(✓)	Menggunakan alat bantu kecerdasan buatan, dengan rincian di bawah ini.

Nama alat	Dipakai pada bagian	Apa yang saya ubah atau periksa sendiri
Claude	Penyusunan *template, logbook,* dan perumusan bahasa laporan	Saya mengecek kembali hasil praktikum agar sesuai dengan proses yang telah saya lakukan, memperbaiki data yang kurang tepat, serta memastikan semua bukti yang dicantumkan merupakan hasil pekerjaan saya sendiri.

Yogyakarta, 02 September 2026

Yang menyatakan,



(Naufal Aziz Budiandra)

NIM. 230514300035

FORMULIR 3. TEMPLATE ISI LAPORAN MODUL

A. Identitas dan Pelaksanaan

Nama/ NIM	Modul dan Judul	Tanggal	Durasi
Naufal Aziz Budiandra/23051430035	Modul 1: Instalasi PostgreSQL 17, DBeaver, dan GitHub Desktop	2 September 2026	120 menit

Butir	Isi
Kelas/ Asistensi	TI-A / Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny ST., M.AIT.
Tautan repositori	https://github.com/naufalaziz2023-a11y
Hash commit modul ini	

B. Tujuan Praktikum

No.	Tujuan
1	Menginstal dan menjalankan server PostgreSQL 17 pada komputer masing-masing, dibuktikan dengan kueri SELECT version() yang mengembalikan versi 17.x.
2	Menghubungkan klien DBeaver ke server melalui localhost port 5432 dan membuat basis data kerja bernama kpn.
3	Membuat repositori GitHub privat tmi6257-NIM dengan struktur folder standar, mengundang dosen sebagai kolaborator, dan melakukan commit serta push pertama.
4	Menjelaskan dengan kata-kata sendiri perbedaan arsitektur DBMS klien-server dengan penyimpanan berkas spreadsheet.

C. Dasar Teori

DBMS (Database Management System) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. PostgreSQL merupakan salah satu contoh DBMS yang berfungsi menyimpan dan mengelola data serta melayani permintaan dari aplikasi atau pengguna.

Klien dan server memiliki peran yang berbeda. Server merupakan proses yang menyimpan data dan melayani permintaan, sedangkan klien merupakan aplikasi yang mengirimkan permintaan kepada server. Pada praktikum ini, PostgreSQL berperan sebagai server, sedangkan DBeaver digunakan sebagai klien untuk berkomunikasi dengan PostgreSQL.

Port merupakan nomor pintu masuk layanan jaringan pada komputer. PostgreSQL secara bawaan menggunakan port 5432**.** Localhost merupakan nama yang digunakan untuk menunjukkan komputer sendiri, sehingga koneksi melalui localhost berarti server dan klien berada pada komputer yang sama.

SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS relasional. Pada praktikum ini SQL digunakan untuk menjalankan perintah seperti SELECT version() dan CREATE DATABASE kpn;.

Git dan GitHub **d**igunakan untuk mengelola serta menyimpan riwayat perubahan berkas praktikum. Git mencatat perubahan melalui commit, sedangkan push digunakan untuk mengirim hasil commit dari komputer ke repositori GitHub.

D. Alat dan Bahan

Perangkat	Keterangan (versi, konfigurasi, spesifikasi)
Sistem operasi dan komputer	Windows 11, Ram 16 GB
DBMS	PostgreSQL 17.11, port 5432
Klien basis data	DBeaver Community 26.2.0
Version control	GitHub Desktop Version 3.6.4 (x64)
Perangkat lunak lain	Visual Studio Code

E. Langkah Kerja yang Dilaksanakan

1. Menginstal **PostgreSQL 17.11** pada komputer dengan sistem operasi Windows 11. Pada pemilihan komponen, PostgreSQL Server dan Command Line Tools digunakan, sedangkan pgAdmin tidak menjadi komponen utama karena praktikum menggunakan DBeaver.
2. Memastikan PostgreSQL berjalan pada **port 5432**.
3. Melakukan verifikasi instalasi PostgreSQL melalui Command Prompt menggunakan perintah:

```
psql -U postgres -h localhost -c "SELECT version();"
```

1. Menginstal **DBeaver Community 26.2.0** sebagai klien untuk mengelola database PostgreSQL.
2. Membuat koneksi PostgreSQL baru pada DBeaver dengan konfigurasi:

```
Host       : localhost
Port       : 5432
Database   : postgres
Username   : postgres
Password   : praktikum
```

1. Melakukan **Test Connection** pada DBeaver hingga koneksi berhasil.
2. Membuka SQL Editor pada DBeaver dan menjalankan perintah:

```
CREATE DATABASE kpn;
```

1. Memeriksa keberadaan database menggunakan:

```
SELECT datname FROM pg_database;
```

```
SELECT datname FROM pg_database;
```

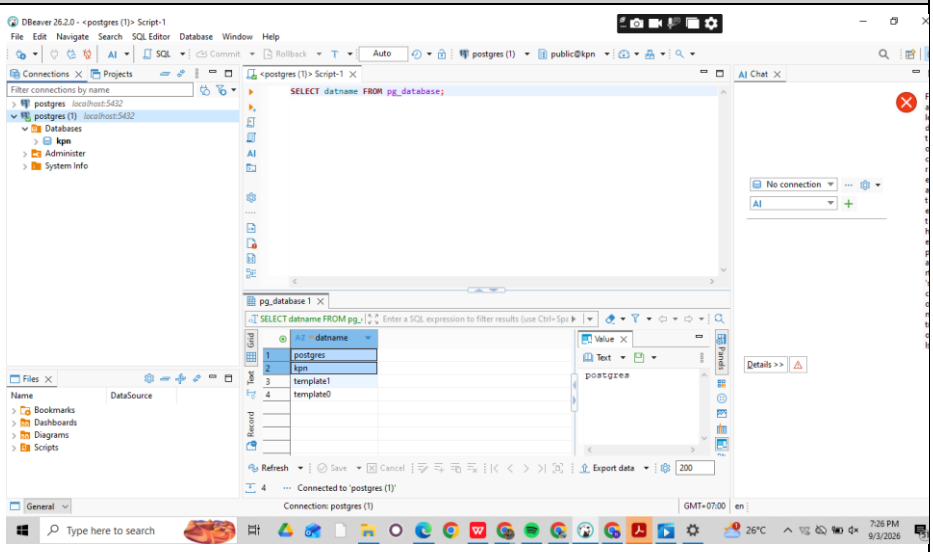
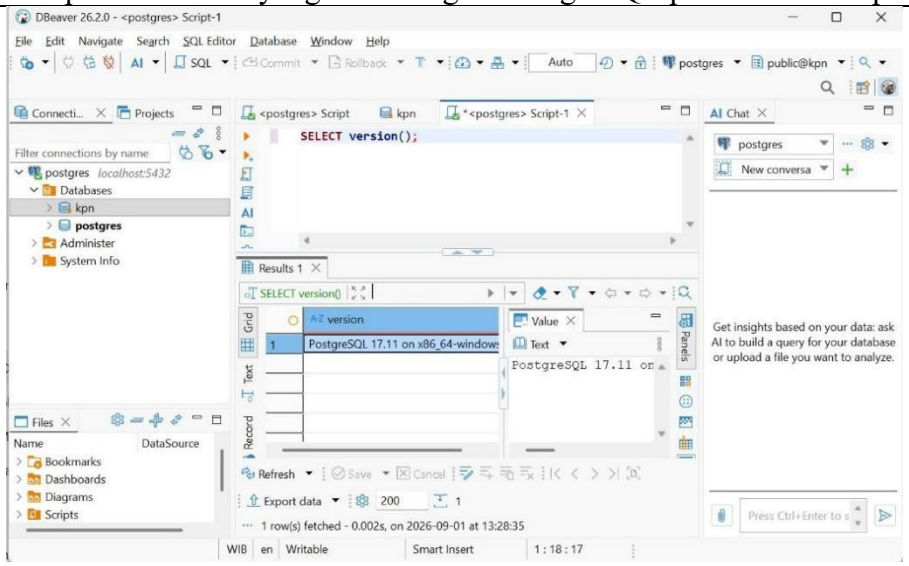
1. Hasil pemeriksaan menunjukkan database **kpn** telah berhasil dibuat.
2. Menghubungkan DBeaver ke database **kpn** dan memastikan koneksi aktif pada database tersebut.
3. Membuat repositori GitHub dengan nama sesuai NIM, mengatur repositori menjadi **Private**, serta menyiapkan folder `modul-01`.
4. Menempatkan `logbook.md` dan tangkapan layar hasil verifikasi PostgreSQL serta koneksi DBeaver ke dalam folder `modul-01`. Struktur tersebut sesuai ketentuan repositori Modul 1.
5. Melakukan commit pertama dengan pesan:

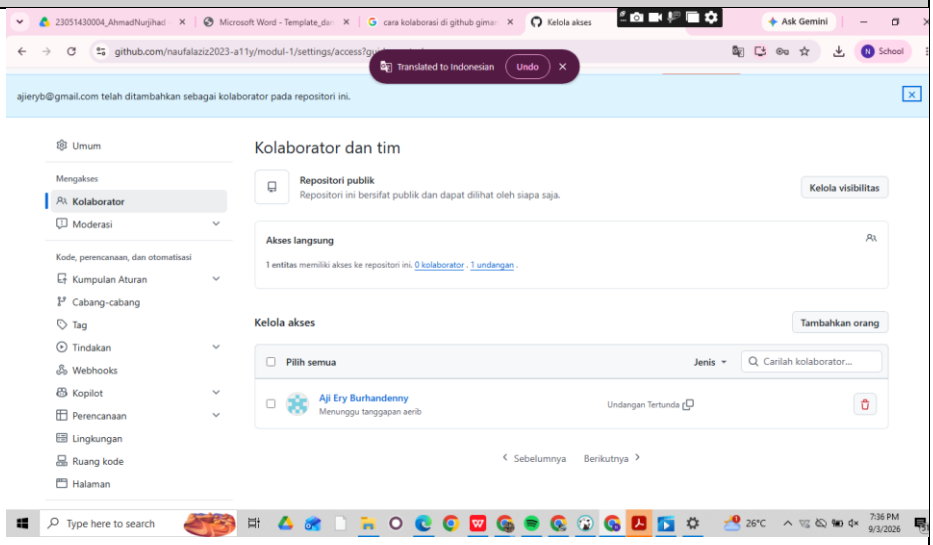
F. Hasil dan Bukti Verifikasi

No	Pemeriksaan	Hasil yang saya peroleh	Status
1	SELECT version() di DBeaver pada koneksi kpn	PostgreSQL 17.11 tanpa galat	Lolos
2	Refresh koneksi dan lihat daftar basis data	Basis data kpn tampil pada pohon navigasi	Lolos
3	Halaman repository di peramban	Repository Private berisi modul-01, logbook, dan dua tangkapan layar	Lolos
4	Tab History GitHub Desktop	Commit terbaru tercatat, hash f35b101	Lolos
5	Halaman Collaborators	Akun dosen tercantum sebagai Collaborator pada halaman Manage access	Lolos

Keluaran perintah verifikasi server:

```
SELECT version();
PostgreSQL 17.11 on x86_64-windows, compiled by msvc-19.44.35228, 64-bit
(1 row)
```

Nomor gambar	Takarir dan apa yang dibuktikan
Gambar 1.1	 Tampilan DBeaver yang terhubung ke PostgreSQL pada database kpn.
Gambar 1.2	 Hasil verifikasi instalasi PostgreSQL dan DBeaver serta pembuatan database kpn.

Nomor gambar	Takarir dan apa yang dibuktikan
Gambar 1.3	 Halaman Collaborators repository. Gambar menunjukkan akun dosen telah memperoleh akses sebagai collaborator.

G. Pembahasan

Praktikum Modul 1 berhasil menyiapkan lingkungan kerja database. PostgreSQL 17.11 berhasil diinstal dan diverifikasi menggunakan `SELECT version()`. DBeaver Community 26.2.0 juga berhasil terhubung ke PostgreSQL melalui `localhost:5432`, kemudian database kerja `kpn` berhasil dibuat dan ditampilkan pada DBeaver.

Selain itu, repository GitHub digunakan untuk menyimpan `logbook` dan bukti praktikum. Perbedaan DBMS dengan spreadsheet adalah DBMS mengelola data secara terpusat melalui server, sehingga lebih sesuai untuk mengurangi masalah ketidaksinkronan data seperti pada kasus PT KPN.

H. Kendala dan Penanganan

Gejala	Penyebab yang saya simpulkan	Tindakan	Waktu hilang
Database kpn belum terlihat di DBeaver	DBeaver belum menampilkan database yang baru dibuat	Melakukan refresh koneksi dan mengecek menggunakan SELECT datname FROM pg_database;	± 5 menit
Koneksi DBeaver sempat belum sesuai	Pengaturan koneksi perlu diperiksa kembali	Memeriksa host, port 5432, database, username, dan password, kemudian melakukan koneksi ulang	± 10 menit

Gejala	Penyebab yang saya simpulkan	Tindakan	Waktu hilang
Muncul peringatan Stack Builder saat instalasi	Tidak ada paket tambahan yang dipilih	Menutup/mengelewati Stack Builder karena tidak diperlukan untuk praktikum	± 5 menit

I. Kesimpulan

No	Kesimpulan
1	PostgreSQL 17.11 berhasil dipasang dan berjalan, dibuktikan dengan keluaran SELECT version().
2	DBeaver berhasil terhubung ke localhost port 5432 dan database kerja kpn berhasil dibuat serta ditampilkan.
3	Repository GitHub privat tmi6257-23051430004 telah dibuat dengan struktur Modul 1, bukti, logbook, dan commit yang dapat ditelusuri.
4	Arsitektur DBMS klien-server memberikan pengelolaan data terpusat dan kontrol integritas yang lebih kuat dibandingkan penyimpanan spreadsheet bersama.

J. Daftar Pustaka dan Lampiran

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Lampiran:
1. versi_postgres.png.jpeg
2. dbeaver_terhubung.png.jpeg
3. Isi berkas modul-01/logbook.md
4. Tangkapan layar halaman Collaborators repository